

ICS 65.020.20

CCS B 31

DB4109

濮 阳 市 地 方 标 准

DB 4109/T 066—2024

日光温室冬春茬番茄生产操作规程

2024-12-05 发布

2025-01-05 实施

濮阳市市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由濮阳市农业科学院提出。

本文件由濮阳市农业农村局归口。

本文件起草单位：濮阳市农业科学院。

本文件主要起草人：靳艳革、顾桂兰、潘艳敏、董艳丽、孙玉玉、张洪存、范世锋、张瑞青、万雪刚、李志华、张雪平、陈建芳、任丽均、周红军、高恒忠、孟德瑞、董丽华、孔玉洁、孟欣欣、孙瑞娟、李仕达、段菊、高明、吴亚冉。

日光温室冬春茬番茄生产技术规程

1 范围

本文件规定了日光温室冬春茬番茄生产的产地环境、品种选择、育苗、定植及田间管理、病虫害防治、采收、分级包装和档案记录等。

本文件适用于濮阳市日光温室冬春茬番茄生产。

2 规范性引用文件

本文件没有规范引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 产地环境

番茄生产的产地环境要避开有害废气、废水和废物的地方，并选择空气质量好，土壤疏松肥沃，保水保肥，富含有机质，排灌方便，前茬为非茄果类作物的地块。

5 品种选择

选择高产、优质、耐低温弱光、商品性好、抗逆能力强、适应性广、耐储运且符合目标市场消费习惯的品种。种子纯度 $\geq 96\%$ ，净度 $\geq 98\%$ ，发芽率 $\geq 85\%$ ，水分 $\leq 8\%$ 。

6 栽培时间

日光温室冬春茬番茄一般在9月上旬至10月上旬播种育苗，9月下旬至11月中旬定植，栽培至次年5月下旬左右。

7 育苗

7.1 种子处理

播前种子处理可以提高发芽率，有效减轻种子携带病虫害的发生，播前将种子晾晒1 d，把种子装入纱网袋中，浸于55℃的温水中不停搅拌，并保持55℃水温20 min，再继续浸种4 h~6 h，然后放入10%磷酸三钠溶液中浸泡15 min，捞出用清水充分清洗干净，沥干水分备播，丸粒化种子和包衣种子可直接播种。

7.2 基质配制

建议采用商品性育苗基质。如配制基质，可按照草炭、珍珠岩、蛭石3:1:1的比例配制，每立方米

基质拌入50 %多菌灵可湿性粉剂150 g杀菌，喷水拌匀使基质含水量保持在60 %左右，以“手握成团、落地即散”为宜。

7.3 播种育苗

10月上旬播种，采用72孔穴盘精量点播育苗，将装好基质的穴盘整齐叠放在一起，按压1 cm深的播种穴，每穴播1粒，播后覆盖约1 cm厚的湿润基质，刮平后放在苗床上，然后覆盖一层薄膜，保证育苗苗床有充足的水分和适宜的温度，促进种子萌发。

7.4 苗期管理

播种后至出苗前：白天温度28℃～30℃左右，夜间温度18℃～20℃。

苗齐后至定植前：白天温度20℃～25℃，夜间温度13℃～15℃。

定植前7 d逐步炼苗：白天18℃～20℃，夜间不低于10℃。

每隔7 d～10 d可喷施1次苗期水溶肥。育苗期间在保证温度的条件下，加强光照管理，覆盖物应尽量早揭晚盖，并及时清洁棚膜增加透光性，如遇连续阴雨天气，可采取补光措施。

7.5 壮苗标准

苗龄30～40 d，具有4片～5片真叶，叶色深绿，叶片肥厚；茎粗壮，节间短，茸毛多；根系发达，侧根多、粗而白，根坨成形，植株无病虫害和机械损伤。

8 定植

8.1 定植前准备

8.1.1 棚室消毒

定植前2 d～3 d，用百菌清烟熏剂或腐霉利烟剂等熏棚，密闭24 h后通风放净气味，并及时在放风口处加设防虫网。首次种植的温室可直接定植，无需棚室消毒。

8.1.2 整地、安装滴灌设备

定植前深耕细耙，每667 m²施入充分腐熟有机肥5000 kg，生物菌肥100 kg，平衡复合肥40 kg左右。整平地块后起垄，垄面整平，安装滴灌设备，每667 m²安装1个施肥器，施肥器连接滴灌主管道，滴灌主管道链接滴灌带，每个栽培垄上铺2条滴灌带，施肥器与滴灌设备安装好，检查滴灌设备不漏水后覆盖薄膜。

8.2 定植

采用高垄双行定植，垄宽60 cm，沟宽80 cm，株距45 cm，每667 m²定植2000株左右，选择晴天下午定植，定植时基质坨周围覆土略加压实，定植深度以基质坨上覆土1 cm左右为宜，浇透定植水。

9 田间管理

9.1 光照、温湿度管理

冬春季节光照强度较弱，采用透光性好的薄膜，保持棚膜清洁，可在温室后墙挂反光幕，增加光照强度。定植后白天温度25℃～28℃，夜间温度13℃～16℃，密闭棚室增温保温，促进缓苗发根；缓苗后开花坐果期白天温度25℃～30℃，夜间温度10℃～13℃。在确保温度的前提下，适当加大通风

量，降低棚内湿度，减少高湿病害的发生。

9.2 肥水管理

采用肥水一体化管理，先将可溶性液体与固体肥料溶于水中，随灌溉水一起，通过滴灌设备，定时、定量、均匀的输送给番茄植株，以提供所需营养，同时可降低棚室内湿度，控制肥料施用量。

缓苗后适当蹲苗，每667 m²滴入氨基酸水溶肥4 kg，促进根系生长，以保植株健壮。番茄坐果后当第一穗果达到核桃大时进行第1次追肥，每667 m²滴灌氮磷钾水溶肥10 m³，以后每穗果开花坐果时结合浇水追施1次水溶肥，每667 m²滴灌氮磷钾水溶肥10 kg~15 kg，冬季灌水要选择在晴天上午，视土壤墒情及时补水，以少量多次为宜。结果后期可叶面喷施0.3 %磷酸二氢钾叶面肥，防止植株早衰。

9.3 辅助授粉

用熊蜂辅助授粉，每667 m²放置1箱，放在阴凉通风的地方，距地面1 m左右；或采用激素类药物喷花，用0.03 %对氯苯氧乙酸液（又称防落素、PCPA）于每天上午8:00~9:00蘸花或喷雾。

9.4 植株调整

植株的调整包括整枝、搭架、绑蔓及疏果。日光温室栽培通常采用单干整枝，常规单干整枝只保留番茄主茎向上生长，当植株长到30 cm时，在每行番茄植株的上方顺垄拉一道18号铁丝，将绳的一端绑在铁丝上，另一端绑在植株的茎部，随着植株的不断生长及时绕蔓。采用单干整枝法，根据植株长势情况与市场价格预期选择留果穗数，一般每株留5穗~6穗果，从最上部花穗开始留4片~5片叶摘心。为保证产品质量应适当疏果，大果型品种每穗留3个~4个果，中果型品种每穗留4个~6个果。生长过程中及时摘除侧枝、黄叶、病叶、畸形果、小果、坏果，减少消耗，改善植株的通风透光，当第一穗果白熟时，可打掉第一穗果以下叶片，第一穗果收获后，可打掉第二穗果以下的叶片。

10 病虫害防治

10.1 防治原则

坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，积极采取生态、生物、农业、物理等措施预防病虫害的发生，必要时辅以安全的化学防治措施。

10.2 主要病虫害

番茄主要病害：猝倒病、立枯病、灰霉病、叶霉病、早疫病、晚疫病、病毒病等。

番茄主要虫害：蚜虫、蓟马、红蜘蛛、潜叶蝇、白粉虱、棉铃虫、烟青虫等。

10.3 生态防治

重点通过调整棚室的内环境，创造一个适合番茄生长而不适合病虫害发生的棚室环境条件，减少病虫害的发生。

10.4 农业防治

清洁田园消灭病虫害来源；平衡施肥改善土壤理化性质；选用优良抗耐病品种；培育适龄壮苗，合理密植；加强田间管理，改善通风透光等方式提高植株抗逆性，减少病虫害的发生。

10.5 物理防治

在温室的通风口处设置防虫网，温室内覆盖银灰色地膜，悬挂银灰避蚜条或黄色粘虫板，还可采取

糖醋液、黑光灯、电击杀虫灯等方式来诱杀害虫。

10.6 生物防治

采用生物源和植物源农药来防治病虫害，另外积极保护利用天敌防治害虫（赤眼蜂、瓢虫、丽蚜小峰等）。

10.7 化学防治

化学防治应在防治对象的防治适期，根据病虫害发生特点和农药特性，选择适当的施药方式和施药时间。严格控制农药使用浓度及安全间隔期，注意轮换用药。主要病虫害化学防治方法见附录A。

11 采收

番茄转色成熟度达6成~8成时即可分批采收。

12 分级包装

根据果实的果色、大小和形状进行分级包装，注意去除伤果、病果、畸形果等，包装箱要整洁、无污染、无异味、无霉变。

13 档案记录

详细记录生产基地的产地环境条件、病虫害防控措施、田间管理、产品质量检测及相关溯源资料的档案，并保存3年。

附录 A
(资料性)
番茄主要病虫害化学防治方法

番茄主要病虫害化学防治方法详见表A. 1。

表 A. 1 番茄主要病虫害化学防治方法

防治对象	农药名称	使用方法	安全间隔期（d）
猝倒病 立枯病	72.2%霜霉威水剂	800 倍液喷雾	7
	35%烯酰·福美双可湿性粉剂	1000~1500 倍液喷雾	7
	30%霜霉·噁霉灵水剂	300~400 倍液	5
早、晚疫病	45%百菌清烟雾剂	250g/667m ² 烟熏	7
	72%锰锌·霜脲氰可湿性粉剂	800 倍液喷雾	7
	50%异菌脲可湿性粉剂	1000 倍液喷雾	5
	20%唑菌酯悬浮剂	2500 倍液喷雾	5
叶霉病	45%百菌清烟剂	250g/667m ² 烟熏	5
	2%武夷菌素水剂	100 倍液喷雾	5
	75%百菌清可湿性粉剂	500 倍液	7
病毒病	8%宁南霉素水剂量	400 倍液喷雾	5
	20%盐酸吗啉胍·乙酸铜可湿性粉剂	600 倍液喷雾	5
	2%氨基寡糖素	500 倍液喷雾	7
	0.3%丁子香酚	500~600 倍液喷雾	7
灰霉病	45%百菌清烟剂	250g/667m ² 烟熏	5
	50%腐霉利粉剂	1500 倍液喷雾	5
	50%咪鲜胺锰盐可湿性粉剂	1000 倍液	7
	25%啞菌酯悬浮剂	1000~1500 倍液	7
蚜虫 蓟马 白粉虱 潜叶蝇	1.8%藜芦碱水剂	800 倍液喷雾	7
	3%啶虫脒乳油	1500~2000 倍液喷雾	7
	10%吡虫啉可湿性粉剂	1500~2000 倍液喷雾	7
	25%噻虫嗪可湿性粉剂	2500 倍液喷雾	7
	22%氟啶虫酰胺水分散粒剂	1500 倍液喷雾	7
螨虫 红蜘蛛	20%丁氟螨酯	1500~2000 倍液喷雾	10
	50%哒螨灵可湿性粉剂	1500~2000 倍液喷雾	10
棉铃虫 烟青虫	5%虱螨脲乳油	1000~1500 倍液喷雾	10
	32000 IU/mg 苏云金杆菌	600 倍液喷雾	5